TRABAJO PRÁCTICO Nº 7: Cálculo y selección de correas

Una instalación industrial requiere accionar una bomba centrífuga a 1856 rpm mediante un motor eléctrico de 75 HP que gira a 1450 rpm. La transmisión se realizará mediante correas trapezoidales, con ejes paralelos y disposición abierta.

La polea conductora, montada en el motor, tendrá un diámetro de referencia de 320 mm, mientras que la polea conducida, montada en la bomba, tendrá un diámetro de referencia de 250 mm.

El motor posee arranque directo, considerado pesado para la selección según el catálogo SKF, y la instalación funciona 20 horas diarias. La bomba se clasifica como máquina conducida de servicio ligero, clase 1.

Se propone una distancia entre centros inicial de 650 mm. La bancada permite modificarla para adecuarla a una longitud comercial de correa y realizar el montaje y tensado.

Utilizando el catálogo SKF Power transmission belts, dimensionar la transmisión para la potencia nominal completa del motor. Despreciar el deslizamiento para el cálculo de la relación de velocidades.

Se solicita:

1.Determinar el factor de servicio, incluyendo la corrección por aumento de velocidad, y calcular la potencia de diseño.

2.Seleccionar y justificar el perfil de correa.

3.Calcular la longitud preliminar, seleccionar una longitud comercial y determinar la distancia entre centros definitiva.

4.Calcular la velocidad lineal de la correa y el arco de contacto sobre la polea menor.

5.Determinar la potencia admisible por correa, aplicando los factores de corrección correspondientes.

6.Determinar la cantidad de correas y especificar su designación comercial.